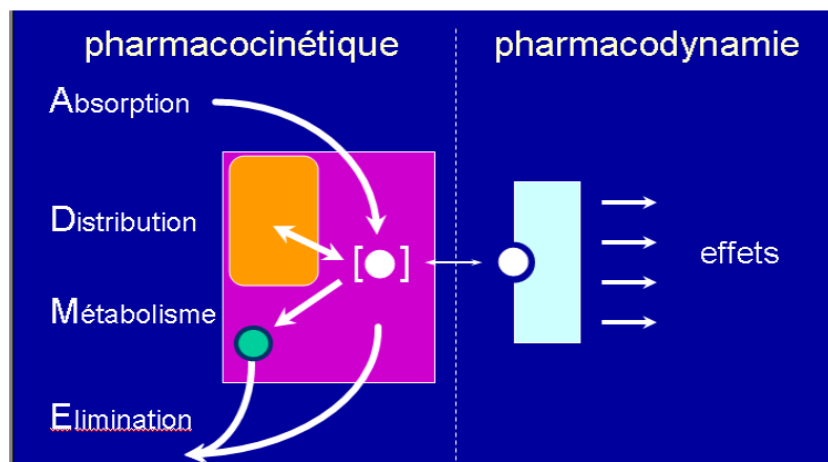


Le Métabolisme et l'Élimination des Médicaments

Introduction

Pour rappel, la **pharmacocinétique** étudie ce que l'organisme fait au médicament. Elle comprend quatre grandes phases : l'Absorption, la Distribution, le Métabolisme et l'Élimination (ADME). Le métabolisme et l'élimination sont les processus qui mettent fin à l'action du médicament et le retirent de l'organisme. À ne pas confondre avec la **pharmacodynamie**, qui étudie ce que le médicament fait à l'organisme, c'est-à-dire ses effets.



I/ Le Métabolisme (Biotransformation)

1- Définition:

Le métabolisme, ou biotransformation, est une **transformation irréversible de la structure chimique d'un médicament**. Cette transformation est effectuée par les **enzymes** de l'organisme. Le produit de cette transformation est appelé un **métabolite**.

2- But du Métabolisme:

Le but principal de la biotransformation est de rendre les molécules **plus faciles à éliminer**. Pour cela, le métabolisme modifie leur solubilité :

- Il **diminue le caractère lipophile** (qui favorise l'accumulation dans les graisses).
- Il **augmente le caractère hydrophile** (soluble dans l'eau), ce qui facilite l'élimination urinaire.

On passe donc de molécules très lipophiles à des molécules plus polaires, puis hydrophiles.

3- Conséquences du Métabolisme:

Le métabolisme peut avoir plusieurs conséquences sur l'activité du médicament :

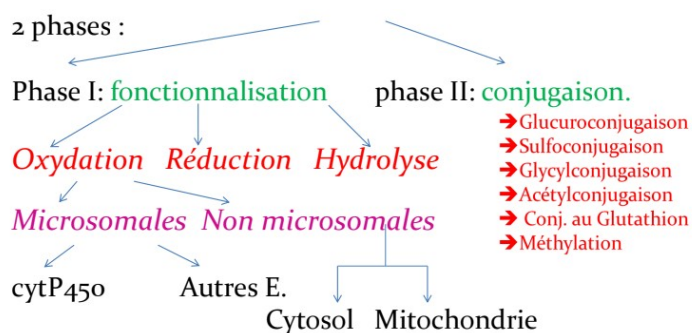
1. **Molécule active → Métabolite inactif (Inactivation)** : C'est le cas le plus fréquent.
 - Exemple : Phénobarbital → Hydroxyphénobarbital (inactif).
2. **Molécule inactive (Prodrogue) → Métabolite actif (Activation)** : La prodrogue est administrée sous forme inactive et est activée dans l'organisme.
 - Exemple : Spironolactone → Canrénone (actif).
3. **Molécule active → Métabolite actif (Potentialisation ou activité similaire)** : Le métabolite conserve une activité, parfois plus puissante.
 - Exemple : Codéine → Morphine (plus actif).
4. **Métabolite actif avec une activité thérapeutique différente** :
 - Exemple : Isoniaside → Iproniaside.
5. **Formation d'un métabolite toxique** :
 - Exemple : Paracétamol → NAPQI (toxique à fortes doses).

4- Les Sites de Biotransformation:

Le métabolisme a lieu dans tous les tissus contenant des enzymes de biotransformation.

- **A- Le Foie** : C'est le principal lieu du métabolisme, grâce à :
 - Sa localisation anatomique (sur la voie porte après absorption intestinale).
 - Son débit sanguin élevé (1,5 L/min) et sa forte vascularisation.
 - Sa richesse en enzymes de métabolisation (surtout la zone centro-lobulaire).
- **B- Les Poumons.**
- **C- Les Reins** (principalement le tubule proximal).
- **D- La Peau.**
- **E- La Paroi intestinale** :
 - Lumière intestinale.
 - Flore intestinale (important pour certains médicaments comme les contraceptifs oraux, métronidazole).
 - NB : Le cycle entéro-hépatique (CEH) concerne certains médicaments.

5- Les Voies de Biotransformation:



Il existe deux phases principales de biotransformation :

- **Phase I : Fonctionnalisation**

- Réactions : **Oxydation, Réduction, Hydrolyse.**
- Ces réactions introduisent ou démasquent un groupement fonctionnel (ex: -OH, -NH₂, -SH), rendant la molécule plus polaire et réactive pour la phase II.
- Enzymes **microsomales** (localisées dans le réticulum endoplasmique, ex: Cytochromes P450) ou **non microsomales** (cytosol, mitochondries, ex: autres enzymes).
- **A1- Oxydation :**
 - **Microsomale :**
 - Par les cytochromes P450 (CYP) : fixation d'un atome d'oxygène, désamination oxydative, perte d'un atome halogène.
 - Autres réactions : Désalkylation, Hydroxylation (Ex: Diazépam, Phénobarbital).
 - **Non microsomale :**
 - Mitochondries : Désamination oxydative par les mono-amino-oxydases (MAO) (Ex: Dopamine, Adrénaline).
 - Cytosol : Oxydation des alcools et aldéhydes par les alcool déshydrogénases (ADH) et aldéhyde déshydrogénases (ALDH).
- **Le Cytochrome P450 (CYP) :**
 - Système enzymatique le plus important. Superfamille de mono-oxygénases (environ 57 isoenzymes chez l'homme).
 - Localisation : Foie (+++), intestin, rein, poumon.
 - Non spécifique : Un CYP peut métaboliser plusieurs substrats ; un substrat peut être métabolisé par plusieurs CYP.
 - Grande variation interindividuelle : due à des facteurs environnementaux (induction/inhibition enzymatique) ou génétiques (métaboliseurs lents/rapides).
- **Nomenclature des isoformes :**
 - Gène : CYP
 - Famille : Chiffre (ex: CYP3)
 - Sous-famille : Lettre (ex: CYP3A)
 - Isoenzyme individuelle : Chiffre (ex: CYP3A4, une des plus importantes).

- **A2- Réduction :**
 - Concerne des groupements cétoniques, nitrés.
 - Exemple : Prednisone (prodrogue) réduite en Prédnisolone (glucocorticoïde actif).
- **A3- Hydrolyse :**
 - Hydrolyse des esters par des estérases.
 - Hydrolyse des amides par des amidases.
 - Exemple : Bambutérol (ester) transformé en Terbutaline par une pseudocholinestérase. L'acétylcholine et le suxaméthonium sont hydrolysés par les cholinestérases.
 - NB : Les protéases des sucs digestifs empêchent l'administration orale de médicaments peptidiques (Insuline, ACTH, Pénicilline G).
- **Phase II : Conjugaison :**
 - Réactions de couplage d'un médicament (ou son métabolite de phase I) avec un groupement organique polaire endogène (souvent un acide).
 - Catalysées par des **estérases**.
 - Demandent un apport énergétique.
 - Types de conjugaison : **Glucuroconjugaison** (la plus fréquente), Sulfoconjugaison, Glycylconjugaison, Acétylconjugaison, Conjugaison au Glutathion, Méthylation.
 - Ces réactions augmentent fortement l'hydrophilicité et facilitent l'élimination.
 - Exemples de médicaments subissant une phase II : Paracétamol, Oxazépam, Méthyl-dopa, Isoniazide.

6- L'Effet de Premier Passage (EPP) :

- C'est une perte de médicament par métabolisme avant son arrivée dans la circulation générale, dès son premier contact avec l'organe de biotransformation.
- Organes concernés : Foie (EPP hépatique - EPH), Intestin (EPP intestinal - EPI), Poumon (EPP pulmonaire - EPP).
- On peut limiter l'EPP par le choix de la voie d'administration :
 - **Orale** : EPI + EPH + EPP (biodisponibilité souvent réduite).
 - **IV, IM, S/C** : Évite l'EPI et l'EPH initial, mais peut subir un EPP pulmonaire.
 - **Rectale** : Évite partiellement l'EPH.
 - **Intra-artérielle, Locale** : Absence d'EPP systémique initial.

7- Les Facteurs Modifiants le Métabolisme :

De nombreux facteurs peuvent influencer la vitesse et l'intensité du métabolisme :

- **A- Facteurs Physiologiques :**

- **1/ Âge** : Nécessite une adaptation de dose.
 - Nouveau-nés (surtout prématurés) : Immaturité des systèmes enzymatiques hépatiques (Ex: toxicité du chloramphénicol).
 - Sujet âgé : Décroissance des systèmes enzymatiques du foie.
- **2/ Grossesse** : Augmentation de la fonction métabolique sous l'effet hormonal des œstrogènes.
- **3/ Constitution Génétique (Polymorphisme génétique)** :
 - Variabilité interindividuelle importante du profil métabolique (surtout pour les CYP P450).
 - Conséquences :
 - Métaboliseurs rapides (plusieurs copies du gène).
 - Métaboliseurs intermédiaires (gène normal).
 - Métaboliseurs lents (gène inactif ou absent).
 - Exemple : Acétylation de l'isoniazide.
- **B- Facteurs Pathologiques** :
 - **Affections hépatiques** (cirrhose, hépatite) : Perturbent le métabolisme (Ex: demi-vie du diazépam très augmentée).
 - **Atteintes cardiaques** : Limitant le flux sanguin arrivant au foie.
 - **Déficits héréditaires** : Ex: Maladie de Crigler-Najjar (déficit en glucuronyl-transférase).
- **C- Facteurs Exogènes (Interactions médicamenteuses)** :
 - **Inhibiteurs enzymatiques** : Diminuent l'activité des enzymes de métabolisation.
 - Compétitifs : L'inhibiteur occupe le site catalytique.
 - Non compétitifs : L'inhibiteur neutralise l'enzyme ou réduit sa synthèse.
 - **Inducteurs enzymatiques** : Augmentent l'activité (souvent la synthèse) des enzymes de métabolisation.
 - Notion d'auto-induction : Un médicament stimule son propre métabolisme (Ex: phénobarbital).
 - **Exemples** :
 - *Inhibiteurs* : Jus de pamplemousse, érythromicine, kétoconazole, ritonavir, ciclosporine, oméprazole, fluoxétine, paroxétine, chloramphénicol, quinidine, vérapamil.
 - *Inducteurs* : Phénobarbital, millepertuis, phénytoïne, carbamazépine, rifampicine, tabac, alcool (chronique).

- **Exemples cliniques :**
 - Un sujet qui prend du phénobarbital d'une façon chronique devra petit à petit augmenter les doses qu'il prend .
 - La Rifampicine augmente la vitesse de métabolisation des œstrogènes, il existe donc une baisse de l'effet des contraceptifs oraux chez les patientes qui prennent de la Rifampicine pour une tuberculose.
 - Antivitamines K et rifampicine
 - L'association de chloramphénicol et d'hypoglycémiants oraux entraîne des hypoglycémies par une diminution de la vitesse de métabolisation des hypoglycémiants par le chloramphénicol.
 - **Résultat d'une modification du métabolisme :**
 - Si le métabolisme conduit à une **ACTIVATION** :
 - Induction → Augmentation de l'effet.
 - Inhibition → Diminution de l'effet.
 - Si le métabolisme conduit à une **INACTIVATION** :
 - Induction → Diminution de l'effet.
 - Inhibition → Augmentation de l'effet (risque de toxicité).
 - Cliniquement :
 - Augmentation de l'effet → Risque de toxicité médicamenteuse.
 - Diminution de l'effet → Diminution de la réponse aux traitements (inefficacité).
-

II/ L'Élimination

1- Définition :

L'élimination est l'ensemble des processus par lesquels le principe actif (PA) disparaît de l'organisme. Elle comprend :

- **L'excrétion** : Élimination directe du médicament sous forme inchangée (surtout rénale ou biliaire).
- **Le métabolisme** (vu précédemment) : Transformation en métabolites (souvent plus hydrosolubles et donc plus facilement excrétables).

1- La Clairance ;

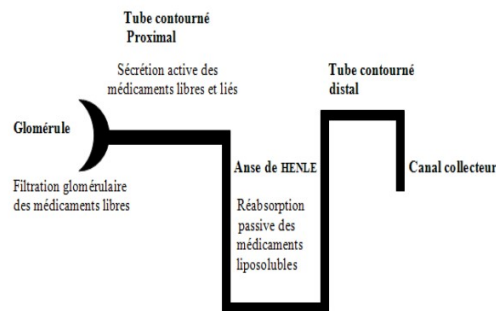
- Terme venant de l'anglais "to clear" (nettoyer).
- **Définition** : Volume de plasma totalement épuré (débarrassé) du médicament par unité de temps.

- Unité : ml/min ou L/h.
- **Clairance totale** : Élimination par l'organisme entier.
- **Clairance par organe** : Clairance rénale, clairance hépatique, etc.
- La clairance totale est la somme des clairances partielles : $Cl\text{ totale} = Cl\text{ rénale} + Cl\text{ hépatique} + \dots$

2- L'Élimination Rénale

C'est la voie d'élimination la plus importante pour de nombreux médicaments.

- **A. Rappels anatomo-physiologiques** : Le néphron est l'unité fonctionnelle du rein.
 - Glomérule : Filtration.
 - Tube contourné proximal : Sécrétion active.
 - Anse de Henlé : Réabsorption.
 - Tube contourné distal et Canal collecteur : Ajustements finaux.



- **B. Mécanismes d'élimination rénale** :
L'excrétion rénale résulte de trois processus :
Excrétion Rénale = Filtration Glomérulaire + Sécrétion Tubulaire - Réabsorption Tubulaire

- **a. Filtration glomérulaire** :
 - Phénomène de diffusion **passive**.
 - Concerne la fraction libre du médicament (non liée aux protéines plasmatiques).
 - Dépend du poids moléculaire (< 68 000 Daltons) et du débit de filtration glomérulaire.
 - La clairance glomérulaire est souvent estimée par la clairance de la créatinine.
 - Caractéristiques : Processus **passif**, selon **gradient de pression**, **pas d'énergie**, **pas de transporteurs**, **pas de saturation**, **pas de compétition**.

- **b. Réabsorption tubulaire :**
 - Principalement par diffusion **passive** pour les substances **liposolubles** sous forme **non ionisée**.
 - Dépend du **gradient de concentration**, de la **lipophilie**, du **pH urinaire** et du **pKa** du médicament (qui détermine la fraction non ionisée).
 - **Modification du pH urinaire** : Peut être utilisée en cas d'intoxication.
 - *Alcalinisation des urines* (ex: bicarbonates de sodium) favorise l'élimination des acides faibles (ils deviennent plus ionisés et moins réabsorbés).
 - *Acidification des urines* (ex: chlorure d'ammonium) favorise l'élimination des bases faibles.
 - NB : Réabsorption active possible pour certaines substances (ex: α -Métyldopa).
- **c. Sécrétion tubulaire :**
 - Mécanisme de transport **actif** (au niveau du tubule proximal).
 - Utilise des **transporteurs**, nécessite de **l'énergie**, est **saturable**, concerne les molécules **ionisées hydrosolubles**, et est sujet à la **compétition**.
 - Exploité en thérapeutique : Ex: association probénécide + pénicilline G (le probénécide inhibe la sécrétion de la pénicilline, augmentant sa concentration et sa durée d'action).
 - Deux systèmes de transporteurs : un pour les acides faibles (ex: Salicylés, Pénicilline), un pour les bases faibles (ex: Thiamine, Dopamine).
- **3. Facteurs modifiant l'élimination rénale :**
 - Âge : Nouveau-né (fonction rénale immature), sujet âgé (diminution de la fonction rénale).
 - États pathologiques : Insuffisance rénale (adaptation posologique nécessaire), insuffisance cardiaque (diminution du flux sanguin rénal).
 - Interactions :
 - Avec substances endogènes : L'aspirine bloque la sécrétion tubulaire de l'acide urique (risque de crise de goutte).
 - Médicamenteuses : Compétition pour les transporteurs tubulaires (risque d'accumulation et de toxicité).

2- L'Élimination Hépatique (et Biliaire):

- **1. La sécrétion biliaire :**
 - Conditions : Poids moléculaire > 300 Daltons, molécules polaires.
 - Mécanismes :

- **Diffusion passive : si $[\text{médicament}]_{\text{plasma}} > [\text{médicament}]_{\text{bile}}$.**
- **Transport actif : si $[\text{médicament}]_{\text{plasma}} < [\text{médicament}]_{\text{bile}}$ (saturable, inhibition compétitive possible).**

- **2. Cycle entéro-hépatique :**

- Un médicament éliminé par voie biliaire peut être réabsorbé dans l'intestin et rejoindre la circulation générale.
- Étapes : Conjugaison (foie) → Excrétion biliaire → Déconjugaison par les enzymes bactériennes intestinales (ex: glucuronidases) → Réabsorption digestive → Retour au foie.
- Conséquences : Prolongation de la durée d'activité du médicament (Ex: Antidépresseurs tricycliques, certains contraceptifs).

3- L'Élimination Fécale :

Concerne :

- Les métabolites ayant subi une élimination biliaire non suivie d'une réabsorption intestinale.
- Les médicaments non absorbés après administration orale.
- L'excrétion par une portion de l'appareil digestif.
- Les médicaments administrés par voie rectale ou orale, non résorbés par l'appareil digestif, par ex : Sulfamides et antibiotiques utilisés comme antiseptiques intestinaux (action locale, peu absorbés).

4- L'Élimination Pulmonaire :

- Voie principale pour les produits volatils et les gaz.
- Exemple : Anesthésiques gazeux (Halothane).
- Dépend des propriétés physicochimiques du médicament.
- L'élimination de l'alcool par voie pulmonaire est utilisée pour l'alcootest.

5- L'Élimination Lactée :

- Concerne les molécules liposolubles, de faible poids moléculaire, faiblement liées aux protéines plasmatiques.
- Les médicaments bases faibles ont tendance à se concentrer dans le lait (pH du lait légèrement plus acide que le plasma).
- Diffusion passive.
- **À surveiller durant l'allaitement** : Peut entraîner des manifestations graves chez le nouveau-né allaité.
- Exemples : Antivitamines K, antiépileptiques, psychotropes, AINS.

6- L'Élimination Salivaire :

- Principalement par diffusion passive.
- Dépend de la liposolubilité, du pKa, et de la fraction libre du PA.
- Quantitativement peu importante, mais peut avoir un intérêt en pharmacocinétique clinique (suivi thérapeutique) car pour certains médicaments, le rapport [Concentration libre salivaire] / [Concentration plasmatique] est relativement constant.
- Exemples : Lithium, antibiotiques.
- L'excrétion salivaire d'antibiotiques peut perturber la flore buccale (risque de surinfection).

7- Éliminations Diverses :

Voies accessoires :

- Sécrétions lacrymales, sudorales (sueur), nasales, bronchiques, génitales.
- Peau et phanères (cheveux, ongles).
- Médicaments thioloprives (affinité pour groupements SH) : éliminés par peau et phanères.
- Médicaments avec affinité pour le calcium : éliminés par les dents (Ex: tétracyclines colorent les dents en jaune chez l'enfant – contre-indiquées).

7- Temps de Demi-Vie d'Élimination ($T_{1/2}$) :

- **Définition** : Temps nécessaire pour que la concentration plasmatique d'un médicament diminue de moitié.
- Paramètre utile pour décrire le temps de présence de la molécule dans l'organisme et pour déterminer le rythme d'administration.
- **L'élimination totale (quasi-complète)** du médicament intervient après environ à **7 fois la demi-vie** :
 - **1 $T_{1/2}$: 50% de la dose éliminée.**
 - **5 $T_{1/2}$: 97% de la dose éliminée.**
 - **7 $T_{1/2}$: 99% de la dose éliminée.**